



Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Centro de Ensino Superior do Seridó - CERES
Departamento de Computação e Tecnologia - DCT

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação

Disciplina: DCT4101 – Administração de Servidores de Rede

Professor: João Borges

Data: 06 de dezembro de 2022

Guia de Experimentos: IPv6

1 Comandos úteis

Todos os comandos para configuração de rede vistos até o momento possuem suas versões ou opções para o IPv6:

- **ping6:** testa conectividade (ICMPv6) via hosts

```
ping6 -I eth0 fe80::1
ping6 2001:db8::1
```

- **traceroute6:** testa rota de um pacote até um host, via Ipv6

```
traceroute6 2001:db8::1
```

- **ip -6:** exibe informações IPv6 das interfaces e rotas de rede

```
ip -6 route show
ip -6 link set eth0 down
ip -6 link set eth0 up
```

- **ip6tables:** configurações de firewall para Ipv6

```
ip6tables -L
```

2 Configuração de redes

2.1 Gerenciamento de IPv6

- Exibindo todas as interfaces normalmente:

```
# ip addr show
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
```

```

        valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 00:00:00:aa:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 10.0.0.10/24 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2001::10/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::200:ff:feaa:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

- Exibindo apenas informações IPv6 das interfaces:

```
ip -6 addr show
```

- Habilitando/desabilitando uma interface:

```
ip -6 link set eth0 down
ip -6 link set eth0 up
```

- Atribuindo endereço IP a uma interface:

```
ip addr add 2001:db8::abcd/64 dev eth0
```

- Removendo endereço IP de uma interface:

```
ip addr del 2001:db8::abcd dev eth0
```

2.2 Gerenciamento de rotas IPv6

2.2.1 Visualização de rotas

- Exibindo a tabela de roteamento

```

# route -6
Kernel IPv6 routing table
Destination                Next Hop                    Flag Met Ref Use If
2001:db7::/64              ::                          U    256 1    0 eth0
2001:db8:cafe:faca::/64    ::                          UAe   256 6    0 eth0
fe80::/64                  ::                          U     256 4    0 eth0
...

# ip -6 route show
2001:db7::/64 dev eth0  proto kernel  metric 256
2001:db8:cafe:faca::/64 dev eth0  proto kernel  metric 256  expires 39544sec
fe80::/64 dev eth0  proto kernel  metric 256
default via fe80::80:35ff:fe0a:664f dev eth0  proto ra  metric 1024  expires 1543sec hopl

```

2.2.2 Configuração de rotas

- Adicionando uma rota para subrede:

```
# ip -6 route add 2001:db8:ca5a:f0ca::/64 dev eth0
```

- Removendo uma rota para subrede:

```
# ip -6 route del 2001:db8:ca5a:f0ca::/64 dev eth0
```

- Atribuição de rota padrão (com gateway):

```
# ip -6 route add default via 2001:db8:cafe:faca::1
```

```
...
```

```
# ip -6 route del default
```

- Definição de rota para subrede (com gateway):

```
# ip -6 route add 2001:db8:ca5a:f0ca::/64 via 2001:db8:cafe:faca::1 dev eth0
```

```
...
```

```
# ip -6 route del 2001:db8:ca5a:f0ca::/64 via 2001:db8:cafe:faca::1 dev eth0
```

- Habilitando a função de roteamento:

```
echo "1" > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
```

3 Funcionalidades básicas do IPv6

3.1 Neighbor Discovery Protocol

3.1.1 Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement

Este é o experimento 01_IPv6_NS_NA para o GNS3.

Etapas para visualização das mensagens de Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement:

1. Primeiro, descubra os IPv6 das máquinas do experimento:

```
# ip addr show
```

```
# ip a s
```

2. Em seguida, inicie a coleta de pacotes no canal entre as máquinas (wireshark ou tcpdump).

3. Agora, faça um teste de conectividade entre elas:

```
# ping6 -I eth0 fe80::2cd0:7bff:fe42:1b02
```

4. Observe que antes das máquinas iniciarem o ping echo-request, elas descobrem seus endereços MAC usando o próprio ICMPv6, não sendo mais necessário a utilização do protocolo ARP.

5. A tabela de vizinhos, que substitui a tabela ARP pode ser vista com:

```
# ip -6 neighbor
```

```
fe80::2cd0:7bff:fe42:1b02 dev eth0 lladdr 2e:d0:7b:42:1b:02 STALE
```

3.1.2 Detecção de endereços duplicados

Este é o experimento 02_IPv6_DAD para o GNS3.

As etapas para execução deste experimento são:

1. Atribua os IPv6 das interfaces das máquinas 1 e 2. Um exemplo de sub-rede IPv6 pode ser 2001:db8:cafe:faca::/64.

```
# ip addr add 2001:db8:cafe:faca:1/64 dev eth0
# ip addr add 2001:db8:cafe:faca:2/64 dev eth0
```

2. Inicie a captura dos pacotes no canal que liga o switch com a interface da máquina 2.
3. Teste a conectividade entre as máquinas 1 e 2 (a partir do nó 2):

```
# ping6 2001:db8:cafe:faca:1/64
```

4. Agora, tente atribuir o mesmo IPv6 da máquina 2 à máquina 3:

```
# ip addr add 2001:db8:cafe:faca:2/64 dev eth0
```

5. Agora, na própria máquina 3, veja que o IPv6 não foi atribuído, possuindo uma informação de inválido:

```
# ip addr show
...
    inet6 2001:db8:cafe:faca::2/64 scope global tentative dadfailed
```

6. Observe nos pacotes coletados que a máquina 3, ao incluir o seu endereço IPv6 (duplicado), enviou uma mensagem de Neighbor Solicitation na rede para este seu novo IPv6.
7. Como obteve resposta, da própria máquina 2, então ela invalida a sua atribuição, não respondendo à mensagens que receba para este IPv6.

3.1.3 Router Solicitation and Router Advertisement utilizando radvd

Este é o experimento 03_IPv6_RS_RA para o GNS3.

Seu objetivo é realizar a configuração stateless (SLAAC - Stateless Address Autoconfiguration) a partir de informações recebidas de seu próprio roteador local.

Estas são as etapas para a execução deste experimento:

1. Primeiramente, inicie uma captura de pacotes no canal que liga o roteador ao switch.
2. Em seguida, desabilite a interface eth0 da máquina 1:

```
ip -6 link set eth0 down
```

3. Em seguida, habilite a função de roteamento no roteador:

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
```

4. Configurando o roteador para responder Router Advertisement:

No arquivo `/etc/radvd.conf`:

```

interface eth0
{
    AdvSendAdvert on;
    AdvLinkMTU 1400;
    prefix 2001:db8:cafe:faca::/64
    {
        AdvOnLink on;
        AdvAutonomous on;
    };
    RDNSS 2001:db8:cafe:faca::abc {};
};

```

OBS.: para mais detalhes, pode ler o arquivo `/usr/share/doc/radvd/README.Debian`, que irá indicar um exemplo de configuração disponível em: `/usr/share/doc/radvd/examples/simple-radvd.conf`.

5. Verifique que o serviço `radvd` está parado.

```
# service --status-all
```

6. Iniciar o serviço `radvd`.

```
# service radvd start
```

7. Agora, observe pelos pacotes coletados que logo que o serviço `radvd` foi iniciado, o roteador já anunciou o seu prefixo na rede, via mensagens de Router Advertisement.
8. Observe também que a máquina 2, ao receber tal informação, já atribuiu seu próprio IPv6 global com o prefixo anunciado.

```
# ip addr show
```

9. Agora, ative a interface da máquina 1.

```
# ip -6 link set eth0 up
```

10. Observe pelos pacotes coletados, que quando a máquina 1 teve sua interface ativada novamente, ela solicitou informações de algum roteador presente na rede (Router Solicitation).
11. Ao receber as informações de Router Advertisement, configurou seu IPv6 global com base no prefixo anunciado.
12. Os comandos a seguir podem ser utilizados para solicitar manualmente as informações de Router Advertisement e Neighbor Solicitation, de forma a monitorar as informações recebidas:

```

# rdisc6 eth0
# ndisc6 fe80::b823:61ff:fe9c:a0c8 eth0

```